Julien GONZALES

Apprenti Ingénieur en Systèmes Électriques et Électroniques Embarqués

Recherche contrat d'apprentissage de 36 mois

julienabdougonzales@gmail.com | 07.75.85.70.82 | 91400 Orsay / Mobilité France entière | Permis B

Objectif

Intégrer une équipe fondatrice pour **concevoir, développer et déployer** des fonctionnalités innovantes. Mettre à profit mon expertise en IA appliquée (LLM, RAG) et en systèmes performants pour **accélérer la roadmap produit et la scalabilité** de Puncto.

Formation

Programme ingénieur S3E (Bac+5) – CESI Nanterre *2026 – 2029*
Systèmes embarqués, IA temps réel, FPGA, RTOS.

Cursus génie électrique (Bac+3) – Johns Hopkins University *2022 – 2025*
Mention très bien – GPA 3,44/4,0. Spécialisation : systèmes embarqués, traitement du signal, capteurs.

Expériences professionnelles

Câbleur – Electro Faisceaux *depuis janvier 2026*

- **Assemble et intègre** des faisceaux électriques complexes pour systèmes industriels et dispositifs médicaux critiques.
- **Diagnostique, corrige et valide** les défauts électriques en environnement normé (traçabilité, qualité, conformité).

Research Intern – RISE@APL (Johns Hopkins APL) *2024 – 2025*

- **A conçu et implémenté** des composants critiques pour systèmes autonomes, transposant des principes de robustesse et de sécurité à des architectures complexes.
- **A prototypé et validé** des architectures performantes, incluant des traitements de données complexes et des tests automatisés, essentiels pour un produit SaaS.
- **A collaboré avec des équipes multidisciplinaires** sur des problématiques de systèmes distribués, renforçant ma capacité à interagir sur l'ensemble de la stack technique.

Assistant laboratoire – Johns Hopkins University *2024 – 2025*

- **Conçoit et exécute** des protocoles de validation pour systèmes électroniques de précision.
- **Structure et formalise** la documentation technique pour reproductibilité expérimentale.

Projets – Réalisations concrètes

CNN pour reconnaissance d'images – TensorFlow/PyTorch *2024 – 2025*

- **Développe et entraîne** des architectures CNN pour classification (CIFAR-10, MNIST).
- **Réduit la latence et l'empreinte mémoire** via quantification et optimisation embarquée.

Ondelettes sur FPGA (DWT) *2024*

- **Implémente et pipeline** une DWT sur FPGA (VHDL) pour traitement temps réel.
- **Démontre un gain de performance** sur le débruitage d'images infrarouges.

Drone – Fusion de capteurs & PID *2024 – 2025*

- **Développe un firmware embarqué robuste** (STM32, C) intégrant IMU (MPU6050) via I2C.
- **Implémente une fusion de capteurs temps réel** et une boucle PID stable (¡10 ms).

Oxymètre – Pipeline Linux embarqué *2024*

- **Construit une chaîne complète** d'acquisition et traitement (SPI, filtrage, calcul SpO2).
- **Industrialise les tests** via scripts Python/Bash et gestion de version Git.

Recherche – CSMS Lab (Johns Hopkins)

3 ans – apprentissage alternatif, systèmes haute dimension

- **Conçoit des algorithmes d'apprentissage locaux** comme alternative scalable à la rétropropagation.
- **Explore les propriétés des systèmes en grande dimension**.
- **Relie théorie et systèmes physiques** (neuromorphique, calcul distribué, capteurs intelligents).